
```

% 1. Бастапқы мәліметтер (Кестеден)
v_kmh = [175, 270, 300]; % Жылдамдық (км/сағ)
S = [550, 1215, 2000]; % Екпін алу жолы (м)
m_t = [13.7, 90, 160]; % Масса (тонна)
n = [3, 3, 4]; % Қозғалтқыштар саны
F_kN = [4.7, 93.2, 103]; % 1 қозғалтқыштың тарту күші (кН)

```

```

% 2. ХБЖ (СИ) жүйесіне айналдыру
v = v_kmh / 3.6; % м/с
m = m_t * 1000; % кг
F_total = n .* F_kN * 1000; % Жалпы тарту күші (Н)

```

```

% 3. Формулалар бойынша есептеу
a = (v.^2) ./ (2 * S); % 1) Үдеу, м/с^2
t = v ./ a; % 2) Екпін алу уақыты, с
Ek = 0.5 * m .* (v.^2); % 3) Кинетикалық энергия, Дж
A = F_total .* S; % 4) Толық жұмыс, Дж
N = A ./ t; % 5) Орташа қуат, Вт

```

```

% 4. Нәтижені кесте түрінде шығару
Plane = {'Як-40'; 'ТУ-154'; 'ИЛ-62'};
a_m_s2 = a';
t_sec = t';
Ek_MJ = (Ek / 1e6)'; % Мегаджоульмен (МДж)
A_MJ = (A / 1e6)'; % Мегаджоульмен (МДж)
N_MW = (N / 1e6)'; % Мегаваттпен (МВт)

Result = table(Plane, a_m_s2, t_sec, Ek_MJ, A_MJ, N_MW)

```

Result =

3×6 table

<i>Plane</i>	<i>a_m_s2</i>	<i>t_sec</i>	<i>Ek_MJ</i>	<i>A_MJ</i>	<i>N_MW</i>
<i>{'Як-40' }</i>	<i>2.1482</i>	<i>22.629</i>	<i>16.187</i>	<i>7.755</i>	<i>0.34271</i>
<i>{'ТУ-154' }</i>	<i>2.3148</i>	<i>32.4</i>	<i>253.12</i>	<i>339.71</i>	<i>10.485</i>
<i>{'ИЛ-62' }</i>	<i>1.7361</i>	<i>48</i>	<i>555.56</i>	<i>824</i>	<i>17.167</i>

Published with MATLAB® R2026a